Отчёт по озеленению: зона Z-10 (сквер, Центральный)

Все расчёты (пригодность, приживаемость, стоимость, эффект) — оценочные и рекомендательные. Окончательное решение принимает специалист акимата. Сформировано: 31.10.2026 17:29. Вариант: «Оптимальный». Площадь 7 080 м²; почва: Каштановая, засоление 1.4 дСм/м, pH 7.4; доля зелени 2%; ближайшая дорога: Синт. проспект 7 (улица районного значения, 228 м). Источник атрибутов: синтетика

1. Подбор растений

Вид	Ярус	Кол-во	Ед.	Пригодность	Цена, ₸	Обоснование
Вяз мелколистный	дерево	27	шт	100	14000	+ зимостойкость достаточна; + солеустойчив для этой почвы; + засухоустойчив
Ясень пенсильванский	дерево	27	шт	100	16000	+ зимостойкость достаточна; + солеустойчив для этой почвы; + засухоустойчив
Лиственница сибирская	дерево	25	шт	93	28000	+ зимостойкость достаточна; + засухоустойчив; − светолюбив, участок затенён
Ель колючая	дерево	25	шт	92	35000	+ зимостойкость достаточна; − не хватает влаги (дефицит 1 балла, нужен полив)
Карагана древовидная	кустарник	115	шт	100	3500	+ зимостойкость достаточна; + солеустойчив для этой почвы; + засухоустойчив
Сирень обыкновенная	кустарник	115	шт	100	6000	+ зимостойкость достаточна; + солеустойчив для этой почвы; + засухоустойчив
Кизильник блестящий	кустарник	115	шт	100	2500	+ зимостойкость достаточна; + солеустойчив для этой почвы; + засухоустойчив
Газон засухоустойчивый (овсяница + житняк)	газон	3451	м²	100	350	+ зимостойкость достаточна; + солеустойчив для этой почвы; + засухоустойчив

2. Смета

Статья	Сумма, ₸	Доля	Формула
Посадочный материал	4972850	17.0%	Σ (кол-во × цена вида)
Подготовка территории и грунт	8283136	28.3%	6,903 м² × 1,200 ₸

Статья	Сумма, ₸	Доля	Формула
Удобрения	1035392	3.5%	6,903 м² × 150 ₸
Посадка	3869100	13.2%	104×9,000 + 345×2,500 + 3,451 м²×600
Доставка	397828	1.4%	8% от материала
Полив и уход, 2 г.	9331000	31.8%	(104×15,000 + 345×4,000 + 3,451×500) × k полива 1.0 × 2 г.
Резерв на замену неприжившихся	1428529	4.9%	Σ кол-во × (1 − приживаемость на конец ухода) × (цена + посадка)

Итого: 29 317 835 ₸

3. Прогноз приживаемости

Вид	1 год	2 год	3 год	Диапазон (1 г.)	Уверенность	Главные риски
Вяз мелколистный	0.888	0.871	0.828	83%–95%	высокая	—
Ясень пенсильванский	0.864	0.842	0.795	81%–92%	высокая	—
Лиственница сибирская	0.78	0.74	0.68	73%–83%	высокая	Недостаток света -3.2 п.п.
Ель колючая	0.681	0.637	0.578	58%–78%	средняя	Дефицит влаги -5.5 п.п.
Карагана древовидная	0.897	0.883	0.844	83%–97%	средняя	—
Сирень обыкновенная	0.871	0.85	0.805	81%–93%	высокая	—
Кизильник блестящий	0.888	0.871	0.828	83%–95%	высокая	—
Газон засухоустойчивый (овсяница + житняк)	0.843	0.817	0.768	78%–90%	высокая	—

4. Экологический эффект (оценка)

Горизонт	CO_2, т/год	O_2, т/год	Пыль, кг/год	Снижение t°, °C	Осадки, м³/год	Прирост зелени, м²	Доля зелени после
5 лет	1.48	1.08	24.6	0.69	111	5107	75%
10 лет	1.69	1.23	26.6	0.83	132	5573	81%
20 лет	1.97	1.43	29.0	1.0	159	6184	90%

CO_2 за 20 лет ≈ 33.1 т; стоимость ≈ 885 410 ₸ за 1 т CO_2.

5. Календарь ухода (1-й год)

Месяц	Операция	Периодичность	Примечание
Янв	Снегозадержание, осмотр после ветров	1–2 раза	сломанные ветви — удалить
Фев	Снегозадержание, осмотр после ветров	1–2 раза	сломанные ветви — удалить
Мар	Снятие зимней защиты, санитарная обрезка	1 раз	до сокодвижения
Апр	Полив	1 раз/мес	деревья 50–60 л, кустарники 20 л, газон 10 л/м² за полив
Апр	Формирующая обрезка, подкормка азотная	1 раз	по необходимости
Май	Полив	3 раз/мес	деревья 50–60 л, кустарники 20 л, газон 10 л/м² за полив
Май	Мульчирование приствольных кругов	1 раз	слой 5–8 см, снижает испарение
Май	Осмотр и профилактика вредителей (тля, моль)	1 раз	биопрепараты
Июн	Полив	3 раз/мес	деревья 50–60 л, кустарники 20 л, газон 10 л/м² за полив
Июн	Контроль вредителей и болезней	1 раз	при обнаружении — обработка
Июн	Комплексная подкормка	1 раз	NPK
Июл	Полив	4 раз/мес	деревья 50–60 л, кустарники 20 л, газон 10 л/м² за полив
Июл	Контроль вредителей и болезней	1 раз	при обнаружении — обработка
Авг	Полив	3 раз/мес	деревья 50–60 л, кустарники 20 л, газон 10 л/м² за полив
Авг	Фосфорно-калийная подкормка	1 раз	подготовка к зиме, без азота
Сен	Полив	2 раз/мес	деревья 50–60 л, кустарники 20 л, газон 10 л/м² за полив
Окт	Полив	1 раз/мес	деревья 50–60 л, кустарники 20 л, газон 10 л/м² за полив
Окт	Влагозарядковый полив, побелка стволов	1 раз	до заморозков
Ноя	Притенение хвойных от весенних ожогов	1 раз	укрывной материал
Ноя	Утепление приствольных кругов	1 раз	молодые посадки
Дек	Снегозадержание, осмотр после ветров	1–2 раза	сломанные ветви — удалить

6. Проблемные зоны города

Зона	Район	Назначение	Проблема	Острота	Причина	Действие
Z-01	Восточный	сквер	Неблагоприятные почвы	высокая	Солонец, засоление 6.8 дСм/м, pH 8.8	мелиорация (гипс, промывка), солеустойчивые виды
Z-02	Центральный	сквер	Деградация насаждений	высокая	56% насаждений в плохом состоянии	санитарная рубка и замена, восстановительный уход
Z-02	Центральный	сквер	Неблагоприятные почвы	высокая	Солонец, засоление 6.8 дСм/м, pH 8.7	мелиорация (гипс, промывка), солеустойчивые виды
Z-03	Восточный	парк	Деградация насаждений	высокая	47% насаждений в плохом состоянии	санитарная рубка и замена, восстановительный уход
Z-09	Южный	школа	Деградация насаждений	высокая	54% насаждений в плохом состоянии	санитарная рубка и замена, восстановительный уход
Z-10	Центральный	сквер	Дефицит озеленения	высокая	доля зелени 2% (ориентир ≥ 25%)	первоочередная посадка, вариант «Оптимальный» или «Максимальный»
Z-10	Центральный	сквер	Дефицит зелени на жителя	высокая	1.8 м²/чел (ориентир 6); население по участку — синтетика	увеличить площадь озеленения
Z-10	Центральный	сквер	Остров тепла	высокая	температура поверхности 38.6 °C (синтетика)	деревья с широкой кроной, сомкнутость крон
Z-11	Северный	парк	Деградация насаждений	высокая	46% насаждений в плохом состоянии	санитарная рубка и замена, восстановительный уход
Z-11	Северный	парк	Неблагоприятные почвы	высокая	Солонец, засоление 8.1 дСм/м, pH 8.6	мелиорация (гипс, промывка), солеустойчивые виды
Z-12	Центральный	улица	Деградация насаждений	высокая	59% насаждений в плохом состоянии	санитарная рубка и замена, восстановительный уход
Z-16	Восточный	парк	Деградация насаждений	высокая	46% насаждений в плохом состоянии	санитарная рубка и замена, восстановительный уход
Z-17	Центральный	больница	Неблагоприятные почвы	высокая	Солонец, засоление 6.8 дСм/м, pH 8.7	мелиорация (гипс, промывка), солеустойчивые виды
Z-20	Южный	СЗЗ	Неблагоприятные почвы	высокая	Солонец, засоление 6.2 дСм/м, pH 9.1	мелиорация (гипс, промывка), солеустойчивые виды
Z-23	Центральный	двор	Деградация насаждений	высокая	43% насаждений в плохом состоянии	санитарная рубка и замена, восстановительный уход
Z-25	Центральный	сквер	Дефицит озеленения	высокая	доля зелени 2% (ориентир ≥ 25%)	первоочередная посадка, вариант «Оптимальный» или «Максимальный»

Зона	Район	Назначение	Проблема	Острота	Причина	Действие
Z-25	Центральный	сквер	Остров тепла	высокая	температура поверхности 42.4 °C (синтетика)	деревья с широкой кроной, сомкнутость крон
Z-26	Центральный	сквер	Деградация насаждений	высокая	53% насаждений в плохом состоянии	санитарная рубка и замена, восстановительный уход
Z-26	Центральный	сквер	Неблагоприятные почвы	высокая	Солонец, засоление 8.1 дСм/м, pH 8.6	мелиорация (гипс, промывка), солеустойчивые виды
Z-01	Восточный	сквер	Деградация насаждений	средняя	28% в плохом состоянии	обследование, уход
Z-01	Восточный	сквер	Остров тепла	средняя	температура поверхности 36.4 °C (синтетика)	увеличить затенение
Z-05	Промышленный (СВ)	парк	Остров тепла	средняя	температура поверхности 36.8 °C (синтетика)	увеличить затенение
Z-06	Центральный	сквер	Дефицит озеленения	средняя	доля зелени 18%	дополнить посадки
Z-06	Центральный	сквер	Остров тепла	средняя	температура поверхности 35.9 °C (синтетика)	увеличить затенение
Z-07	Промышленный (СВ)	парк	Остров тепла	средняя	температура поверхности 36.7 °C (синтетика)	увеличить затенение
Z-09	Южный	школа	Дефицит озеленения	средняя	доля зелени 18%	дополнить посадки
Z-09	Южный	школа	Остров тепла	средняя	температура поверхности 37.9 °C (синтетика)	увеличить затенение
Z-10	Центральный	сквер	Деградация насаждений	средняя	28% в плохом состоянии	обследование, уход
Z-13	Центральный	парк	Деградация насаждений	средняя	25% в плохом состоянии	обследование, уход
Z-17	Центральный	больница	Дефицит озеленения	средняя	доля зелени 19%	дополнить посадки
Z-17	Центральный	больница	Остров тепла	средняя	температура поверхности 35.7 °C (синтетика)	увеличить затенение
Z-18	Промышленный (СВ)	улица	Деградация насаждений	средняя	26% в плохом состоянии	обследование, уход
Z-18	Промышленный (СВ)	улица	Остров тепла	средняя	температура поверхности 37.3 °C (синтетика)	увеличить затенение
Z-20	Южный	СЗЗ	Деградация насаждений	средняя	24% в плохом состоянии	обследование, уход
Z-20	Южный	СЗЗ	Остров тепла	средняя	температура поверхности 35.8 °C (синтетика)	увеличить затенение
Z-22	Промышленный (СВ)	двор	Деградация насаждений	средняя	23% в плохом состоянии	обследование, уход
Z-22	Промышленный (СВ)	двор	Остров тепла	средняя	температура поверхности 37.7 °C (синтетика)	увеличить затенение
Z-23	Центральный	двор	Дефицит озеленения	средняя	доля зелени 15%	дополнить посадки
Z-23	Центральный	двор	Дефицит зелени на жителя	средняя	6.0 м²/чел (ориентир 6); население по участку — синтетика	увеличить площадь озеленения
Z-23	Центральный	двор	Остров тепла	средняя	температура поверхности 36.2 °C (синтетика)	увеличить затенение

7. Приоритеты (топ-15)

Ранг	Зона	Район	Назначение	Индекс	Дефицит зелени	Плотность населения и застройки	Социальные объекты рядом	Тепловая и воздушная нагрузка	Проблемы почвы	Выгода / затраты
1	Z-10	Центральный	сквер	65.6	23.4	10.9	7.5	9.6	1.0	13.2
2	Z-09	Южный	школа	59.4	13.8	16.4	7.5	8.9	0.7	12.1
3	Z-17	Центральный	больница	59.4	13.1	8.4	15.0	8.0	4.5	10.5
4	Z-23	Центральный	двор	54.1	15.9	19.1	0.0	6.4	1.0	11.7
5	Z-25	Центральный	сквер	54.0	23.6	3.4	0.0	13.5	2.3	11.2
6	Z-19	Северный	школа	52.3	5.4	18.0	7.5	8.7	0.7	12.2
7	Z-08	Восточный	улица	50.7	7.3	17.9	7.5	4.9	1.4	11.8
8	Z-24	Северный	сквер	50.7	9.4	20.0	0.0	7.1	2.9	11.2
9	Z-20	Южный	СЗЗ	45.8	10.1	3.1	0.0	13.8	4.6	14.1
10	Z-05	Промышленный (СВ)	парк	45.5	8.3	2.0	7.5	11.7	1.5	14.5
11	Z-18	Промышленный (СВ)	улица	44.9	5.2	2.8	7.5	15.9	1.5	12.0
12	Z-01	Восточный	сквер	44.6	12.2	11.5	0.0	5.6	4.2	11.0
13	Z-21	Центральный	двор	43.2	8.2	8.3	7.5	5.3	2.3	11.5
14	Z-02	Центральный	сквер	42.4	1.1	8.1	15.0	3.2	4.5	10.5
15	Z-06	Центральный	сквер	42.4	13.9	4.0	0.0	10.7	1.0	12.8

8. Допущения и источники

Пункт	Описание
Данные	Зоны, почвы, насаждения, LST, население, соцобъекты — синтетика (до получения данных организатора); дороги и соцобъекты — OSM при загрузке
Приживаемость	Гибрид: 50% экспертные правила (логит) + 50% GradientBoosting. Обучение на синтетике (6000 строк), ROC-AUC на тесте 0.766 (правила: 0.76). Метрика показывает воспроизведение закономерностей генератора, а не реальную точность — требуется калибровка на инвентаризациях акимата.
Подбор	Жёсткие ограничения (зима, засоление, pH, безопасность для детей, расстояние до зданий, загрязнение) + штрафы, пригодность 0–100
Эффект	Коэффициенты на вид для взрослого дерева × кривая роста × выживаемость; температура — от покрытия кронами
Смета	Расценки из справочника (синтетика) — заменить на сметные нормы РК / прайс
Коэффициент: Кислород на 1 т поглощённого CO_2	0.727 т/т — источник: стехиометрия фотосинтеза (32/44)
Коэффициент: Снижение t° воздуха на 1 п.п. покрытия кронами	0.02 °C — источник: оценка по обзорным исследованиям городского климата; разброс широк
Коэффициент: Максимальное локальное снижение t°	2.5 °C — источник: ограничение модели (допущение)
Коэффициент: Среднегодовые осадки	300.0 мм — источник: порядок величины для Павлодара; уточнить по РГП «Казгидромет»

Пункт	Описание
Коэффициент: Доля осадков, задерживаемая кроной	0.15 доля — источник: оценка (допущение)
Коэффициент: Поглощение CO_2 газоном	0.15 кг/м²·год — источник: оценка (допущение)
Коэффициент: Показатель кривой роста кроны	1.3 — — источник: допущение модели
Коэффициент: Ежегодный отпад после 3-го года	0.02 доля/год — источник: допущение
Коэффициент: Лимит доли одного вида в ярусе	0.35 доля — источник: правило разнообразия (ориентир «10-20-30»)
Коэффициент: Ориентир зелени на жителя в пределах участка	6.0 м²/чел — источник: ориентир; уточнить по СП РК
Коэффициент: Мин. расстояние от крупного дерева до здания	5.0 м — источник: ориентир; уточнить по СП РК